

UA01 e UA02 - Roteiro hands on - Algoritmos Quânticos

Apostila - Material Impresso

Algoritmo de Grover em problemas computacionais

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o desenvolvimento desta atividade, considere que:

- A atividade será realizada em grupo e no momento assíncrono;
- Os nomes dos integrantes deverão constar no trabalho;
- A entrega da atividade ocorrerá de forma individual via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
- A data limite para entrega será informada no AVA;
- As fontes das referências bibliográficas deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), caso utilizadas;
- As etapas para a realização da tarefa devem ser lidas atentamente antes de iniciar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Implementar o código do algoritmo de Grover em Python;
- Explicar o papel do oráculo no algoritmo de Grover;
- Explicar limitações e aspectos de escalabilidade do algoritmo.

CONTEÚDOS FORMATIVOS

- Algoritmo de Grover

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Descrição do item	Especificação	Quantidade
Computador com acesso à internet	Windows, Linux ou Mac Navegador Chrome ou outros Memória RAM de 8GB ou mais (esperado)	1 por estudante
Python	Instalação na máquina ou uso do Google Colab Python 3.10 ou mais	-
Jupyter notebook	Instalação na máquina ou uso do Google Colab para rodar os códigos	-
Bibliotecas Python	Qiskit ou outro	-

Introdução

O algoritmo de Grover representa uma das aplicações mais emblemáticas do poder da computação quântica. Capaz de oferecer uma aceleração quadrática em buscas não estruturadas, ele permite encontrar um item específico em um espaço de $(N=2^n)$ possibilidades com apenas $O(\sqrt{N})$ iterações, uma melhora significativa em relação às $O(N)$ tentativas necessárias em abordagens clássicas.

Essa promessa de vantagem, no entanto, está condicionada a uma série de fatores práticos: a fidelidade da implementação do circuito, os efeitos do ruído, o número de execuções (*shots*), o tempo envolvido em cada iteração e até o número de soluções esperadas. Além disso, o desempenho real pode variar drasticamente dependendo da escala do problema e dos recursos computacionais disponíveis.

Ao analisar diferentes instâncias, desde casos simples até simulações com dezenas de *qubits*, é possível não apenas verificar o funcionamento do algoritmo, mas também refletir sobre sua aplicabilidade concreta. Quando, de fato, Grover supera a busca clássica? A resposta exige mais do que teoria, requer experimentação, análise e senso crítico.

Descrição e procedimentos

PROPOSTA

Nesta atividade, você deverá implementar o algoritmo de Grover em diferentes cenários de busca não estruturada, variando o número de qubits, o número de estados marcados e as condições de simulação (com ou sem ruído). A partir dessas simulações, será feita uma análise comparativa entre a abordagem quântica e a busca clássica, considerando o número de consultas necessárias, o tempo de execução e a fidelidade dos resultados. O trabalho será consolidado em um relatório técnico com registros dos circuitos utilizados, gráficos de medição, tempos comparados e reflexões sobre a escalabilidade e aplicabilidade prática do algoritmo.

Os conhecimentos da atividade estão vinculados às Unidades de Aprendizagem (UA) 1 e 2. É indicado que na primeira UA, sejam planejadas as ações, incluindo a pesquisa e seleção de conteúdos, além da organização da estrutura e aspectos relacionados. A segunda UA pode ser destinada para a realização das ações planejadas, como a escrita de textos, criação de estrutura visual, gravação de materiais audiovisuais, entre outros.

Agora, leia o detalhamento de cada ação a seguir para realizar a atividade proposta.

AÇÃO 1 - 230 min

Passo 1: compreender os fundamentos do algoritmo e preparar a infraestrutura para simulação.

Esse passo envolve estudar como o algoritmo funciona, entendendo sua lógica e estrutura. Ao mesmo tempo, prepara-se o ambiente necessário para simulação, com as ferramentas e bibliotecas adequadas.

- **Subpasso 1.1:** ler sobre os fundamentos teóricos

Estude o funcionamento do algoritmo de Grover, com foco nos conceitos de superposição, oráculo, amplificação de amplitude e número de iterações ideais. É importante que seja entendido o papel do oráculo e como ele é criado.

- **Subpasso 1.2:** configurar o ambiente de simulação

Instale Python com Qiskit ou outro *framework* de simulação quântica. Uma sugestão é utilizar o Google Colab para executar os códigos.

- **Subpasso 1.3:** validar recursos mínimos

Garanta que o ambiente permita visualização de circuitos, execução com múltiplos *shots*, ambiente de simulação com ou sem ruído e registro de tempos de execução.

Passo 2: implementar o algoritmo de Grover em 4 contextos distintos, realizando medições e registros relevantes.

Para esse passo, foram definidos quatro cenários distintos para avaliar o desempenho e o comportamento do algoritmo de Grover em diferentes escalas e configurações.

O primeiro cenário de testes que você deve montar para a análise é com **2 qubits e 1 alvo**. Esse caso serve para validar o funcionamento do circuito em baixa escala. Execute o algoritmo e verifique se o estado alvo aparece com alta probabilidade nas medições.

O segundo cenário utiliza **16 qubits e 1 alvo**, definido como o maior valor possível ($|111\dots1\rangle$). Nesse caso, além de rodar a versão quântica, implemente uma busca clássica linear, percorrendo todos os estados de $|0\rangle$ até $(2^{16} - 1)$, e compare o tempo de execução.

O terceiro cenário consiste em usar o **maior número de qubits viável no seu ambiente**, com apenas um alvo. O objetivo aqui é observar os limites da simulação, verificando se ocorrem erros, lentidão ou travamentos.

No quarto cenário, configure o circuito com **5 qubits e múltiplos alvos** (por exemplo, os estados $|3\rangle$, $|7\rangle$ e $|11\rangle$). Avalie o impacto de múltiplas soluções sobre a fidelidade e a distribuição das medições. Calcule o número ideal de iterações ajustando a fórmula para $(k > 1)$.

- **Subpasso 2.1:** implementar o circuito

Monte o circuito de Grover com o número de *qubits* exigido.

- **Subpasso 2.2:** criar o oráculo

Implemente um oráculo capaz de marcar os estados-alvo desejados. Para múltiplos alvos, certifique-se de inverter todos os estados corretamente. Não utilize uma função pronta para isso. Monte-o usando as portas disponíveis na biblioteca de computação quântica escolhida.

- **Subpasso 2.3:** criar o operador difusão

Implemente um circuito capaz de realizar a amplificação de amplitude utilizando o operador difusão. Não utilize uma função pronta para isso, monte-o usando as portas disponíveis na biblioteca de computação quântica escolhida.

- **Subpasso 2.4:** calcular o número de iterações

Calcule o número ideal de aplicações do operador de Grover, denotado por r , utilizando a fórmula:

$$r = \left\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{\frac{N}{k}} \right\rfloor$$
 em que $N = 2^n$ e k é o número de alvos.

- **Subpasso 2.5:** executar o circuito

Rode o circuito e imprima o tempo, número de iterações e o histograma da
distribuição do resultado.

- **Subpasso 2.6:** comparar com busca clássica

Implemente uma função de busca linear simples que percorra todos os estados possíveis até encontrar o alvo. Registre o tempo de execução e número de iterações.

- **Subpasso 2.7:** registrar e salvar artefatos

Reúna os principais resultados da simulação: imprima o circuito quântico, salve o histograma de medições, registre o número de iterações, os tempos de execução (quântico e clássico) e anote observações relevantes.

Passo 3: explorar fatores que afetam a performance e a confiabilidade do algoritmo.

- **Subpasso 3.1:** avaliar o impacto do ruído

Rode pelo menos um dos circuitos no simulador com ruído. Compare os resultados e discuta os efeitos observados.

- **Subpasso 3.2:** avaliar impacto dos *shots*

Execute o segundo e o quarto cenários no ambiente com e sem ruído, com 1, 100 e 1024 *shots*. Faça isso observando variações no histograma, frequência de acertos e confiança estatística.

- **Subpasso 3.3:** comparar o custo do algoritmo clássico e do algoritmo quântico

Compare custo clássico *versus* quântico, medindo o tempo médio de uma iteração de Grover (considerando oráculo + difusão) e o tempo médio de uma verificação clássica.

Em seguida, com base nos seus testes, estime a partir de qual valor de $\sqrt{N}$ o algoritmo de Grover passa a ser mais rápido que a busca clássica. Considere que, embora use menos consultas, cada execução quântica pode levar mais tempo que uma consulta clássica.

Passo 4: organizar os resultados obtidos em um relatório técnico.

- **Subpasso 4.1:** escrever sobre a contextualização do algoritmo de Grover

Escreva o que é o algoritmo e como ele funciona, focando no funcionamento do oráculo.

- **Subpasso 4.2:** compilar os dados dos experimentos

Apresente os dados dos resultados obtidos nos quatro cenários de simulação. Para cada caso, inclua: número de *qubits* utilizados, estado(s) marcado(s), número de iterações aplicadas, tempo de execução total, histogramas de medição e representações gráficas dos circuitos gerados. Ao final, insira o *link* para os códigos completos utilizados nos experimentos.

- **Subpasso 4.3:** incluir análise dos efeitos dos *shots* e do ruído

Comente como o número de *shots* e o ruído na simulação influenciaram nos resultados.

- **Subpasso 4.4:** apresentar estimativa do valor de $\sqrt{N}$ a partir do qual Grover supera a busca clássica

Com base nos dados coletados, identifique a ordem de grandeza de $\sqrt{N}$ a partir da qual o algoritmo de Grover apresenta menor tempo total que a busca clássica. Justifique sua estimativa com base nos tempos medidos e no número de iterações em cada abordagem. Inclua também uma breve reflexão sobre a viabilidade futura do uso prático do algoritmo, considerando limitações atuais e possíveis avanços tecnológicos.

- **Subpasso 4.5:** redigir a conclusão do relatório

Finalize o relatório com uma reflexão crítica sobre a experiência realizada. Discuta a aplicabilidade prática do algoritmo de Grover, considerando os resultados obtidos. Aponte as principais limitações encontradas durante a simulação e apresente recomendações sobre em que contextos ou com quais avanços futuros o algoritmo poderia ser usado de forma mais eficaz.

AÇÃO 2 - 10 min

Realizar o envio da atividade em um único documento no formato .pdf, através do espaço designado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Caso a atividade possua recursos audiovisuais, incorpore o *link* no documento enviado.

RUBRICA DE AVALIAÇÃO

--	--

Objetivos de aprendizagem Critérios		Níveis			
		Não atende 0.0 pts.	Razoável 2.0 pts.	Bom 4.0 pts.	Excelente 5.0 pts.
Implementar o código do algoritmo de Grover em Python.	Implementação e execução correta do algoritmo nos cenários propostos.	0.0 pts Código ausente, com erros graves ou sem produzir resultados para nenhum dos cenários.	0.4 pts Executa apenas parte dos cenários com erros frequentes ou resultados inconsistentes.	0.8 pts Executa os 4 cenários com resultados corretos, mas com código pouco modular ou mal estruturado.	1.0 pts Executa todos os cenários corretamente com código limpo, organizado, reproduzível e coerente com o objetivo da experiência.
Implementar o código do algoritmo de Grover em Python.	Registro e documentação dos circuitos e execuções.	0.0 pts Registros ausentes ou incorretos, sem utilidade para análise.	0.4 pts Registros incompletos ou com erros; ausência de relação clara com os resultados.	0.8 pts Registros corretos e completos, mas com apresentação superficial ou sem explicações.	1.0 pts Registros precisos e completos, com organização clara e direta, incluindo análise de resultados.
	Explicação	0.0 pts	0.4 pts	0.8 pts	1.0 pts

Explicar o papel do oráculo no algoritmo de Grover.	correta sobre o funcionamento do algoritmo e o papel do oráculo.	Ausência da explicação ou presença de erros conceituais graves.	Explicação vaga, genérica ou desconectada do algoritmo.	Explicação correta e contextualizada, com menção à função do oráculo no processo de amplificação.	Explicação e pre-relação da função do oráculo na lógica do algoritmo, revelando os aspectos sobre medição.
Explicar limitações e aspectos de escalabilidade do algoritmo.	Estimativa e discussão da transição onde Grover supera a busca clássica (tempo ou consultas).	0.0 pts Ausência da estimativa ou estimativa incorreta, sem relação com os dados coletados.	0.4 pts Estimativa presente, mas sem base experimental ou justificativas claras.	0.8 pts Estimativa coerente com os dados, incluindo tempo ou número de consultas, com justificativa parcial.	1.0 pts Estimativa fundamentada nos experimentos realizados, análise do porquê virar limitação atual e implicações futuras.
Explicar limitações e aspectos de escalabilidade do algoritmo.	Análise crítica sobre impactos de <i>shots</i> , ruído e múltiplos alvos.	0.0 pts Sem análise ou apenas menções vagas, sem conexão com os dados.	0.4 pts Observações pontuais, mas sem interpretação quantitativa ou contextual.	0.8 pts Análise correta com base nos resultados. Mostra entendimento, mas sem aprofundar causas ou implicações.	1.0 pts Análise e aplicação de relações claras entre efeitos limitações do algoritmo, propostas de intervenção ou ajustes baseados nos resultados.

Referências Bibliográficas

GROVER, L.K. A fast quantum mechanical algorithm for database search. **Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96)**, Philadelphia, 22-24 May 1996, p. 212-219.

IBM QUANTUM LEARNING. **Grover's algorithm**. In: Fundamentals of Quantum Algorithms. 2025. Disponível em: <https://learning.quantum.ibm.com/course/fundamentals-of-quantum-algorithms/grovers-algorithm>. Acesso em: 09 jun. 2025.

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. **Quantum computation and quantum information**. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

WRIGHT, J.; TSENG, T. **Lecture 4: Grover's algorithm**. In: 15-859BB: Quantum Computation and Information Lecture Notes. Carnegie Mellon University, 21 set. 2015. Disponível em: <https://www.cs.cmu.edu/~odonnell/quantum15/lecture04.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2025.

YUAN, G.; CHEN, Y.; LU, J.; WU, S.; YE, Z.; QIAN, L.; CHEN, G.

Quantum computing for databases: overview and challenges.

arXiv preprint, 21 maio 2024. Disponível em:

<https://arxiv.org/html/2405.12511v1>. Acesso em: 09 jun. 2025.